



黑客松路演 · REVIEW

磷煤化工异常 早期预警平台

让异常在事故之前、在化验结果之前被看见

读懂 DCS 时序信号 · 给出原因证据 · 由人确认闭环

当前 Demo：只读 / 影子建议



真正的时间差，不在传感器，在判断

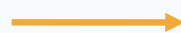
DCS 一直有数据

压力、流量、温度、液位、
密度……
现场变量持续在线。



但关键结论会迟到

离线化验、跨装置核对、班组
经验判断，
往往发生在趋势已经形成之后。



序安补上
“提前判断”

不新增控制权



园区不是四个孤岛：一个环节的偏移，会沿物料、能源和环境链向后传递。

一个异常，往往先表现为 几条曲线一起“不太对”

- 过滤压差持续抬升
- 进料流量开始波动
- 产品密度偏离惯常关系

单点不一定报警，组合关系已经改变

示意场景，不代表贵州企业真实数据或既有效果

先发现，再把“为什么”讲清楚

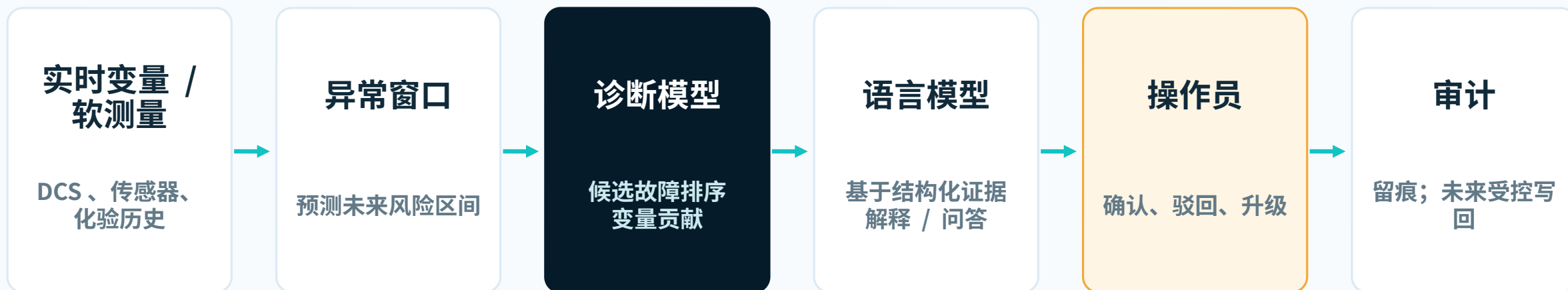
五步主链路，操作员始终在环



机器负责持续看，人负责最终决定；每一次判断、追问和确认都留下审计记录。

诊断模型做判断，语言模型负责讲明白

语言模型不直接替代过程诊断



关键边界：语言模型只能解释已经结构化的证据，不能凭一句话直接控制设备。

真实 llm_enhanced 公网截图待供应商恢复后补入；当前不采用 template-v0.1 旧截图。

我们现场演示的，不是一张静态截图

从回放到确认，走完一条真实产品路径

01

选择场景

污水 / TEP 公开验证

02

过程回放

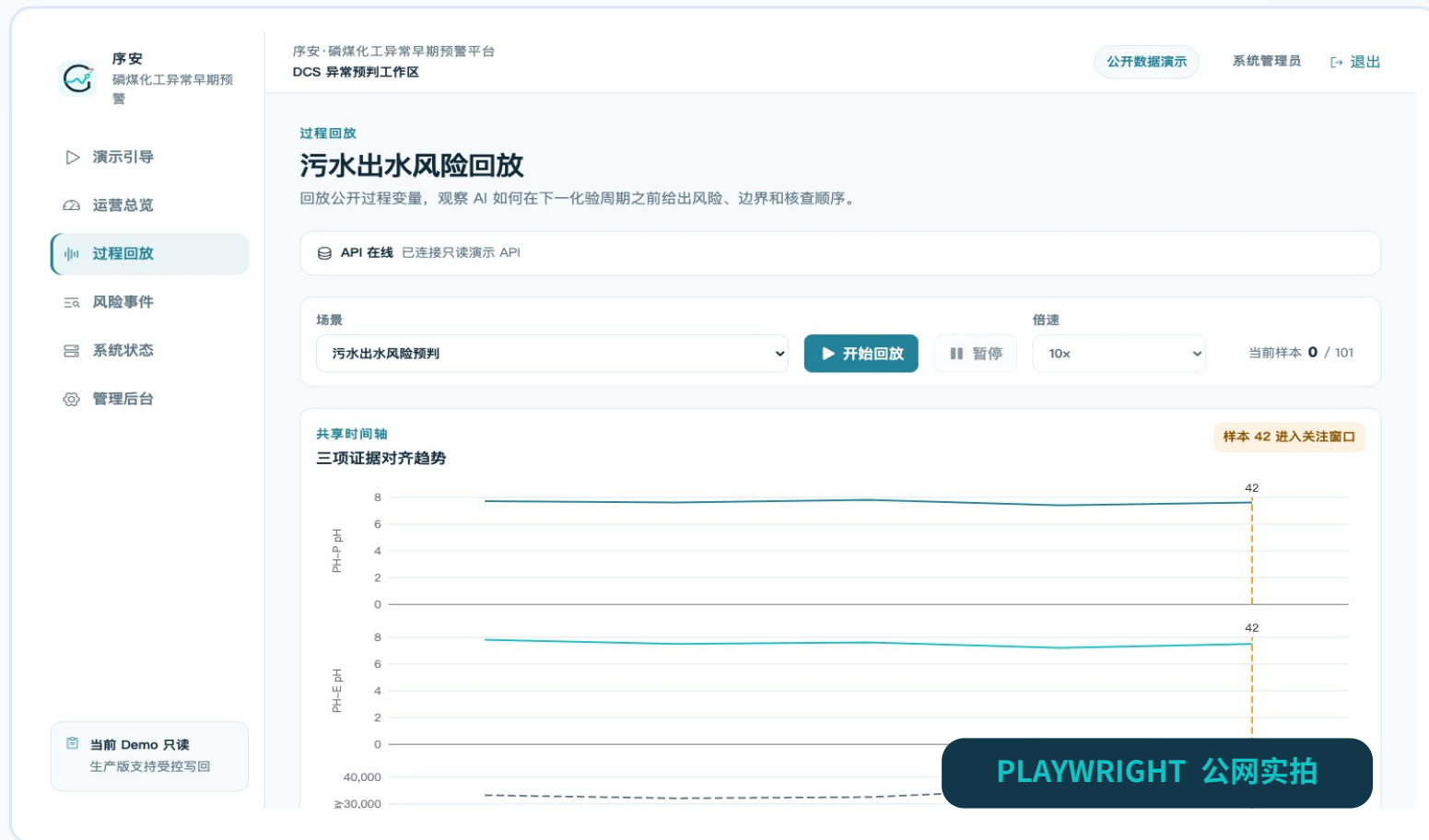
变量实时向前推进

03

捕获并确认

异常 → 证据 → 人工留痕

当前 Demo：只读 / 影子建议



闭环价值已经被证明，安全研判层仍需补齐

贵州官方公开案例

“1468” 装置 磷化工能耗优化大模型

公开方向：能耗 / 品质 / 设备预测
APC + RTO 参数优化与边缘闭环

公开成效：能耗降低 2% 以上
操作频次下降 70% 以上 · 稳定性提升 30% 以上

序安的边界

补齐“安全异常研判层”

- 异常提前发现
- 故障候选排序
- 变量证据
- 人机接管与审计

无合作关系 · 未使用其真实数据 · 公开成效不是序安成果

来源：贵州省大数据发展管理局公开案例，2026-01-20

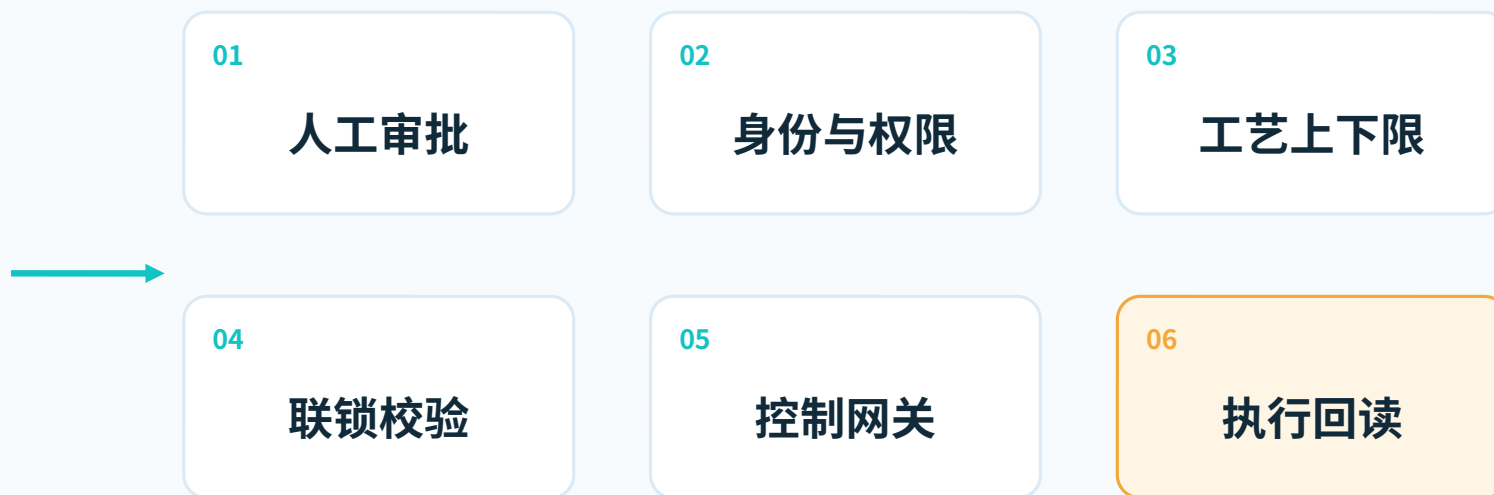
现在只读；未来写回，要过六道闸门

当前 Demo

只读数据
影子建议
人工确认

不自动写回 PLC / DCS

生产版路线图



任何一道不通过，就停在建议层。

先用一个装置，证明一个预警闭环

4-8 周只读 PoC；周期以现场数据条件为准

第 1-2 周

定义问题

选一个装置、一个风险目标
确认变量与化验标签

第 3-4 周

离线验证

清洗历史数据
回放异常窗口和证据

第 5-6 周

影子运行

只读接入 / 文件同步
与班组判断并行对照

第 7-8 周

共同验收

看提前量、误报、可解释性
决定是否扩大范围

最低数据清单：时间戳一致的过程变量、有限化验 / 事件标签、设备与工艺上下文、明确访问授权。

PoC 不承诺虚构效果；用共同认可的回放与影子运行结果决定下一步。

下一步，不是“接管控制”

而是授权我们先看清 一个真实问题

一个装置 × 一个风险目标 × 一条只读数据链

现场需要共同确认

- 谁能授权数据
- 最痛的异常是什么
- 怎么定义“有用的提前量”